Univerzitet Singidunum

ODREĐIVANJE n-TOG STEPENA CIRKULARNIH MATRICA ČIJI SU ELEMENTI POZNATI NIZOVI

Mentor: prof. dr Biljana Radičić

Kandidat: Marko Milošević

Beograd, 2026.

Sadržaj

1 Uvod **3**

2 Osnovni pojmovi i definicije **4**

2.1 Matrice 4

2.2 Stepen matrice 5

2.2.1 Osobine stepena matrice 5

2.2.2 Negativni stepeni matrice 6

2.3 Poznati nizovi 6

2.3.1 Aritmetički niz 6

2.3.2 Osnovne karakteristike aritmetičkog niza 6

2.3.3 Geometrijski niz 7

2.3.4 Osnovne karakteristike geometrijskog niza 7

2.3.5 Fibonačijev niz 8

2.3.6 Osnovne karakteristike Fibonačijevog niza 8

3 Cirkularne matrice **9**

3.1 Definicija 9

3.2 Osnovna svojstva 9

4 Furijeova matrica **13**

4.1 Definicija 13

4.2 Primeri 13

4.3 Opšta faktorizacija 14

5 Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori **15**

6 Određivanje n-tog stepena cirkularnih matrica **16**

6.1 Veza sa Furijeovom transformacijom 16

7 Cirkularne matrice sa elementima aritmetičkog niza **17**

7.1 Sopstvene vrednosti 17

7.2 Primer 17

8 Cirkularne matrice sa elementima geometrijskog niza **19**

8.1 Primer 19

9 Cirkularne matrice sa elementima Fibonačijevog niza 21

9.1 Sopstvene vrednosti 21

9.2 Kvadrat matrice 22

10 Primeri matrica reda 3 i 4 23

10.1 Primer matrice reda 3 23

10.2 Primer matrice reda 4 23

11 Primene cirkularnih matrica 25

12 Zaključak 26

13 Literatura 27

Glava 1

Uvod

Cirkularne matrice predstavljaju posebnu klasu matrica koje imaju značajnu primenu u linearnoj algebri, teoriji signala, obradi slike, numeričkoj matematici i teoriji diskretnih sistema. Njihova osnovna karakteristika jeste da je svaki naredni red dobijen cikličnim pomeranjem prethodnog reda za jedno mesto.

Poseban značaj cirkularnih matrica proizilazi iz činjenice da se njihove sopstvene vrednosti i sopstveni vektori mogu eksplicitno odrediti korišćenjem korena jedinice i Furijeove transformacije.

U ovom radu razmatraće se određivanje n-tog stepena cirkularnih matrica čiji su elementi definisani pomoću poznatih nizova:

- aritmetičkog niza,
- geometrijskog niza,
- Fibonačijevog niza.

Cilj rada jeste izvođenje opštih formula za određivanje stepena cirkularnih matrica i analiza njihovog ponašanja.

Glava 2

Osnovni pojmovi i definicije

2.1 Matrice

Matrica je pravougaona tabela elemenata raspoređenih u m vrsta i n kolona, koja se označava sa

$$A = (a_{ij})_{m\times n}$$

i ima oblik

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

gde je a_{ij} element matrice A koji se nalazi u i-toj vrsti i j-toj koloni.

Skup svih matrica dimenzije $m \times n$ sa elementima iz skupa $\mathbb{K}$ označava se sa

$$\mathbb{K}^{m\times n}.$$

Kvadratna matrica reda n ima jednak broj vrsta i kolona.

Jednинčna matrica I je kvadratna matrica kojoj su elementi na glavnoj dijagonali jedinice, a ostali nule.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

2.2 Stepen matrice

Neka je $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ kvadratna matrica. Stepen matrice definiše se kao ponovljeno množenje matrice same sa sobom.

Za kvadratnu matricu A i prirodan broj $k \geq 1$, k-ti stepen matrice A definiše se kao

$$A^k = \underbrace{A \cdot A \cdot \cdots \cdot A}_{k \text{ puta}}.$$

Za $k = 0$ definiše se

$$A^0 = I,$$

gde je I jedinična matrica istog reda kao matrica A.

Prema tome, prvi stepen matrice jednak je samoj matrici, dok su naredni stepeni određeni rekurzivno:

$$A^1 = A,$$

$$A^2 = A \cdot A,$$

$$A^3 = A \cdot A \cdot A,$$

i uopšteno

$$A^{k+1} = A^k \cdot A, \qquad k \geq 0.$$

2.2.1 Osobine stepena matrice

Za kvadratnu matricu A i nenegativne cele brojeve m, n važe sledeće osobine:

1. **Proizvod stepena iste matrice**

$$A^m \cdot A^n = A^{m+n}.$$

2. **Stepen stepena matrice**

$$(A^m)^n = A^{mn}.$$

3. **Stepen proizvoda matrica**

   Za dve kvadratne matrice A i B istog reda koje međusobno komutiraju, odnosno za koje važi $AB = BA$, imamo

$$(AB)^n = A^n B^n.$$

   U opštem slučaju, kada matrice A i B ne komutiraju, ova jednakost ne mora da važi.

4. **Stepen jedinične matrice**

$$I^n = I.$$

5. **Stepen nulte matrice**

Za $n \geq 1$ važi

$$0^n = 0,$$

dok je

$$0^0 = I$$

prema definiciji nultog stepena matrice.

2.2.2 Negativni stepeni matrice

Ako je matrica A regularna, odnosno ako postoji njena inverzna matrica A^{-1}, definišu se i negativni stepeni:

$$A^{-n} = (A^{-1})^n, \qquad n \geq 1.$$

Na primer,

$$A^{-1} = A^{-1},$$

$$A^{-2} = A^{-1} \cdot A^{-1},$$

$$A^{-3} = A^{-1} \cdot A^{-1} \cdot A^{-1}.$$

Za regularnu matricu A i cele brojeve m, n važi:

$$A^m \cdot A^n = A^{m+n},$$

$$(A^m)^n = A^{mn}.$$

2.3 Poznati nizovi

2.3.1 Aritmetički niz

Aritmetički niz (ili aritmetička progresija) je niz brojeva u kojem je razlika svakog člana i njegovog prethodnika stalan broj.

Aritmetički niz u kome je svaki sledeći član za 3 veći od prethodnog:

$$3, 6, 9, 12, 15, \ldots$$

2.3.2 Osnovne karakteristike aritmetičkog niza

1. Prvi član niza: Obeležava se sa a_1 i predstavlja početnu vrednost niza.

2. Diferencija (razlika niza): Obeležava se sa d i predstavlja stalnu razliku između bilo koja dva uzastopna člana:
$$d = a_n - a_{n-1}$$

3. Opšti član (n-ti član): Omogućava izračunavanje bilo kog člana niza na osnovu prvog člana i diferencije:
$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

4. Suma prvih n članova (S_n): Predstavlja zbir prvih n uzastopnih članova niza i može se izračunati preko jedne od sledećih formula:
$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$
$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$$

2.3.3 Geometrijski niz

Geometrijski niz (ili geometrijska progresija) je niz brojeva u kojem je količnik svakog člana i njegovog prethodnika stalan broj. Taj konstantan broj se naziva količnik (ili kvocijent) niza i najčešće se obeležava slovom q. To znači da se svaki sledeći član niza dobija množenjem prethodnog člana tim stalnim brojem q (uz uslov da je q $\neq 0$ i q $\neq 1$).

Geometrijski niz u kome se svaki sledeći član dobija množenjem prethodnog brojem 2:
$$2, 4, 8, 16, 32, \ldots$$

2.3.4 Osnovne karakteristike geometrijskog niza

1. Prvi član niza: Obeležava se sa b_1 (ili a_1) i predstavlja početnu vrednost niza.

2. Količnik niza (kocijent): Obeležava se sa q i predstavlja stalan odnos (količnik) između bilo kog člana i njegovog prethodnika:
$$q = \frac{b_n}{b_{n-1}} \quad (q \neq 0, q \neq 1)$$

3. Opšti član (n-ti član): Omogućava izračunavanje bilo kog člana niza na osnovu prvog člana i količnika:
$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

4. Suma prvih n članova (S_n): Predstavlja zbir prvih n uzastopnih članova niza i računa se formulom:
$$S_n = b_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q} \quad \text{ili} \quad S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q-1}$$

2.3.5 Fibonačijev niz

Fibonačijev niz je niz brojeva u kojem je svaki član (počevši od trećeg) jednak zbiru prethodna dva člana. Niz standardno počinje brojevima 0 i 1.

Fibonačijev niz koji počinje sa 0 i 1, gde je svaki sledeći član zbir prethodna dva:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$$

2.3.6 Osnovne karakteristike Fibonačijevog niza

1. Definicija: Niz je zadat rekurentnom relacijom gde je svaki član zbir prethodna dva:

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (\text{za } n \geq 2)$$

2. Zlatni presek: Granična vrednost količnika dva uzastopna člana teži broju ϕ:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} = \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

3. Binetova formula (Eksplicitni oblik): Omogućava direktno računanje n-tog člana niza:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

4. Suma prvih n članova: Zbir članova se elegantno računa preko formule:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} F_i = F_{n+2} - 1$$

Glava 3

Cirkularne matrice

3.1 Definicija

Cirkularna matrica je u potpunosti određena svojom prvom vrstom, odnosno kolonom, pa je kraće označavamo $C_{c_0,c_1,c_2,\ldots,c_{n-1}} = (c_0, c_1, c_2, \ldots, c_{n-1})$. Kao što se može primetiti, cirkularne matrice imaju konstantne vrednosti na svakoj dijagonali koja je paralelna sa glavnom dijagonalom. Ono što nas najviše interesuje u vezi cirkularnih matrica je jednostavno izračunavanje njihovih sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora korišćenjem n-tog korena iz jedinice.

Opšti oblik cirkularne matrice je:

$$C = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_0 \end{bmatrix}.$$

3.2 Osnovna svojstva

Važe sledeća svojstva:

1. zbir dve cirkularne matrice je cirkularna matrica,
2. proizvod dve cirkularne matrice je cirkularna matrica,
3. inverzna matrica cirkularne matrice je takođe cirkularna,
4. cirkularne matrice međusobno komutiraju.

Neka su $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ dve cirkularne matrice. Cirkularne matrice su određene svojim prvim redovima, pa se mogu predstaviti u obliku

$$A = a_0 I + a_1 P + \cdots + a_{n-1} P^{n-1},$$

$$B = b_0 I + b_1 P + \cdots + b_{n-1} P^{n-1},$$

gde je I jedinična matrica, a P cirkularna permutaciona matrica koja zadovoljava $P^n = I$.

1. **Zbir dve cirkularne matrice je cirkularna matrica.**

   Zbir matrica A i B je

   $$A + B = \sum_{k=0}^{n-1} a_k P^k + \sum_{k=0}^{n-1} b_k P^k.$$

   Grupisanjem članova dobijamo

   $$A + B = \sum_{k=0}^{n-1} (a_k + b_k) P^k.$$

   Kako je zbir ponovo linearna kombinacija stepena matrice P, sledi da je $A + B$ cirkularna matrica.

   $\boxed{A + B \text{ je cirkularna matrica.}}$

2. **Proizvod dve cirkularne matrice je cirkularna matrica.**

   Proizvod matrica A i B je

   $$AB = \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i P^i \right) \left(\sum_{j=0}^{n-1} b_j P^j \right).$$

   Razvijanjem proizvoda dobijamo

   $$AB = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} a_i b_j P^{i+j}.$$

   Pošto važi $P^n = I$, svaki stepen P^{i+j} može se svesti na jedan od stepena

   $$I, P, P^2, \ldots, P^{n-1}.$$

   Prema tome, proizvod AB može se zapisati kao

   $$AB = \sum_{k=0}^{n-1} c_k P^k,$$

   gde su c_k odgovarajući koeficijenti.

   Dakle, AB je cirkularna matrica.

$\boxed{AB \text{ je cirkularna matrica.}}$

3. **Inverzna matrica cirkularne matrice je cirkularna.**

   Neka je A regularna cirkularna matrica. Tada postoji matrica A^{-1} takva da važi

   $$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

   Svaka cirkularna matrica komutira sa matricom P, pa je

   $$AP = PA.$$

   Množenjem ove jednakosti sleva i zdesna matricom A^{-1} dobijamo

   $$A^{-1}APA^{-1} = A^{-1}PA.$$

   Kako je $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, sledi

   $$PA^{-1} = A^{-1}P.$$

   Dakle, A^{-1} komutira sa matricom P.

   Poznato je da su sve matrice koje komutiraju sa cikličnom permutacionom matricom P cirkularne matrice. Prema tome, A^{-1} je cirkularna matrica.

$\boxed{A^{-1} \text{ je cirkularna matrica.}}$

4. **Cirkularne matrice međusobno komutiraju.**

   Neka su A i B dve cirkularne matrice:

   $$A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i P^i, \qquad B = \sum_{j=0}^{n-1} b_j P^j.$$

   Tada je

   $$AB = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} a_i b_j P^{i+j}.$$

   S druge strane,

   $$BA = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{i=0}^{n-1} b_j a_i P^{j+i}.$$

Pošto su koeficijenti skalari, važi

$$a_i b_j = b_j a_i,$$

a za stepene iste matrice P važi

$$P^{i+j} = P^{j+i}.$$

Zato dobijamo

$$AB = BA.$$

Dakle, cirkularne matrice međusobno komutiraju.

$$\boxed{AB = BA.}$$

Glava 4

Furijeova matrica

4.1 Definicija

Fourierova matrica (DFT matrica) je kvadratna matrica F_n reda $n \times n$ sa elementima

$$F_{jk} = e^{2\pi ijk/n} = \omega^{jk}, \qquad j, k = 0, 1, 2, \ldots, n-1, \tag{4.1}$$

gde je $i = \sqrt{-1}$ i $\omega = e^{2\pi i/n}$. Matrica se normalizuje faktorom $1/\sqrt{n}$ kako bi bila unitarna.

4.2 Primeri

Za $n = 2$:

$$F_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & i^2 \end{pmatrix}. \tag{4.2}$$

Za $n = 4$:

$$F_4 = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & i^2 & i^3 \\ 1 & i^2 & i^4 & i^6 \\ 1 & i^3 & i^6 & i^9 \end{pmatrix} \tag{4.3}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & i \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & i^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{4.4}$$

4.3 Opšta faktorizacija

$$F_{2n} = \begin{pmatrix} I_n & D_n \\ I_n & -D_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n & 0 \\ 0 & F_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{parno-neparno} \\ \text{premeštanje} \end{pmatrix}, \tag{4.5}$$

pri čemu se središnji faktor dalje rastavlja:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} F_n & 0 \\ 0 & F_n \end{pmatrix} = & \begin{pmatrix} I_{n/2} & D_{n/2} & & \\ I_{n/2} & -D_{n/2} & & \\ & & I_{n/2} & D_{n/2} \\ & & I_{n/2} & -D_{n/2} \end{pmatrix} \\ & \times \begin{pmatrix} F_{n/2} & & & \\ & F_{n/2} & & \\ & & F_{n/2} & \\ & & & F_{n/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{parno-neparno, } 0,2 \pmod 4 \\ \text{parno-neparno, } 1,3 \pmod 4 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{4.6}$$

Ovde je I_n jedinična matrica reda n, a D_n dijagonalna matrica sa elementima $1, \omega, \ldots, \omega^{n-1}$ na dijagonali. Ova faktorizacija je osnova brze Fourierove transformacije (FFT). U središnjem faktoru se dve kopije matrice F_2 pojavljuju u slučaju F_4.

Glava 5

Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori

Neka je:

$$C = \text{circ}(c_0, c_1, \ldots, c_{n-1}).$$

Sopstvene vrednosti matrice određuju se formulom:

$$\lambda_k = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega_n^{jk},$$

gde je:

$$\omega_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}.$$

Sopstveni vektori imaju oblik:

$$v_k = (1, \omega_n^k, \omega_n^{2k}, \ldots, \omega_n^{(n-1)k}).$$

Pošto su cirkularne matrice dijagonalizabilne:

$$C^m = F^{-1} D^m F.$$

Glava 6

Određivanje n-tog stepena cirkularnih matrica

6.1 Veza sa Furijeovom transformacijom

Cirkularne matrice imaju posebnu osobinu da se mogu dijagonalizovati pomoću Furijeove matrice. Ova osobina omogućava da se operacije nad cirkularnim matricama svedu na jednostavnije operacije nad dijagonalnim matricama.

Neka je:

$$C = F^{-1}DF.$$

Tada važi:

$$C^n = F^{-1}D^nF.$$

Pošto je:

$$D = \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1}),$$

sledi:

$$D^n = \text{diag}(\lambda_0^n, \lambda_1^n, \ldots, \lambda_{n-1}^n).$$

Dakle, određivanje n-tog stepena matrice svodi se na stepenovanje sopstvenih vrednosti.

Glava 7

Cirkularne matrice sa elementima aritmetičkog niza

Razmatrajmo matricu:

$$A = \text{circ}(a, a+d, a+2d).$$

Njena forma je:

$$A = \begin{bmatrix} a & a+d & a+2d \\ a+2d & a & a+d \\ a+d & a+2d & a \end{bmatrix}.$$

7.1 Sopstvene vrednosti

Dobijamo:

$$\lambda_k = a + (a+d)\omega^k + (a+2d)\omega^{2k}.$$

Za $k = 0$:

$$\lambda_0 = 3a + 3d.$$

7.2 Primer

Neka je:

$$a = 1, \qquad d = 1.$$

Tada je:

$$A = \operatorname{circ}(1, 2, 3).$$

Odnosno:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Računamo:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 13 & 13 & 10 \\ 10 & 13 & 13 \\ 13 & 10 & 13 \end{bmatrix}.$$

Glava 8

Cirkularne matrice sa elementima geometrijskog niza

Posmatrajmo matricu:

$$G = \text{circ}(a, aq, aq^2).$$

Odnosno:

$$G = \begin{bmatrix} a & aq & aq^2 \\ aq^2 & a & aq \\ aq & aq^2 & a \end{bmatrix}.$$

Sopstvene vrednosti su:

$$\lambda_k = a(1 + q\omega^k + q^2\omega^{2k}).$$

8.1 Primer

Neka je:

$$a = 1, \qquad q = 2.$$

Tada je:

$$G = \text{circ}(1, 2, 4).$$

Kvadrat matrice iznosi:

$$G^2 = \begin{bmatrix} 17 & 20 & 16 \\ 16 & 17 & 20 \\ 20 & 16 & 17 \end{bmatrix}.$$

Glava 9

Cirkularne matrice sa elementima Fibonačijevog niza

Razmatrajmo matricu reda 4:

$$F = \text{circ}(F_1, F_2, F_3, F_4).$$

Pošto su:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_3 = 2, \quad F_4 = 3,$$

dobijamo:

$$F = \text{circ}(1, 1, 2, 3).$$

Odnosno:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

9.1 Sopstvene vrednosti

Koreni jedinice četvrtog reda su:

$$1, -1, i, -i.$$

Dobijamo:

$$\lambda_0 = 7,$$

$$\lambda_1 = -1,$$

$$\lambda_2 = -1 + i,$$

$$\lambda_3 = -1 - i.$$

9.2 Kvadrat matrice

$$F^2 = \begin{bmatrix} 14 & 14 & 15 & 11 \\ 11 & 14 & 14 & 15 \\ 15 & 11 & 14 & 14 \\ 14 & 15 & 11 & 14 \end{bmatrix}.$$

Glava 10

Primeri matrica reda 3 i 4

10.1 Primer matrice reda 3

Neka je:

$$B = \text{circ}(2, 3, 4).$$

Tada je:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Računamo:

$$B^2 = \begin{bmatrix} 28 & 28 & 25 \\ 25 & 28 & 28 \\ 28 & 25 & 28 \end{bmatrix}.$$

10.2 Primer matrice reda 4

Neka je:

$$C = \text{circ}(1, 2, 3, 4).$$

Odnosno:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Kvadrat matrice:

$$C^2 = \begin{bmatrix} 30 & 24 & 22 & 24 \\ 24 & 30 & 24 & 22 \\ 22 & 24 & 30 & 24 \\ 24 & 22 & 24 & 30 \end{bmatrix}.$$

Glava 11

Primene cirkularnih matrica

Cirkularne matrice imaju značajnu primenu u:

- obradi digitalnih signala,
- teoriji kodovanja,
- numeričkoj analizi,
- obradi slike,
- kriptografiji,
- rešavanju diferencnih jednačina.

Njihova glavna prednost jeste mogućnost efikasnog računanja pomoću Furijeove transformacije.

Glava 12

Zaključak

U radu su analizirane cirkularne matrice čiji su elementi definisani pomoću poznatih nizova. Pokazano je da se određivanje n-tog stepena matrice može efikasno izvršiti korišćenjem dijagonalizacije.

Razmatrani su slučajevi:

- aritmetičkog niza,
- geometrijskog niza,
- Fibonačijevog niza.

Analizirani primeri reda 3 i 4 pokazali su da se struktura cirkularnih matrica zadržava i nakon stepenovanja.

Dalja istraživanja mogu obuhvatiti:

- matrice višeg reda,
- druge poznate nizove,
- numeričke algoritme za brzo računanje stepena.

Glava 13

Literatura

1. Davis, P. J., *Circulant Matrices*, Wiley, New York, 1979.
2. Horn, R. A., Johnson, C. R., *Matrix Analysis*, Cambridge University Press, 2012.
3. Gray, R. M., *Toeplitz and Circulant Matrices: A Review*, Now Publishers Inc., 2006.
4. Strang, G., *Linear Algebra and Its Applications*, Brooks/Cole, 2006.
5. Koshy, T., *Fibonacci and Lucas Numbers with Applications*, Wiley, 2001.
6. Meyer, C. D., *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*, SIAM, 2000.